

立体几何平行证明·分层练习

一、基础档：正方体中直接套判定（共 21 分）

1. 给出四个判断：①若直线 $a \parallel b$, $b \subset \text{平面 } \alpha$, $a \not\subset \alpha$, 则 $a \parallel \alpha$; ②若直线 $a \parallel \text{平面 } \alpha$, 则 a 与 α 内任意一条直线都平行; ③若 $a \parallel \alpha$, 过 a 作平面 β 交 α 于直线 b , 则 $a \parallel b$; ④若 $a \parallel b$, $b \subset \alpha$, $a \subset \alpha$, 则 $a \parallel \alpha$ 。其中正确的个数是 0。

提示：逐条对照判定与性质定理的前提；注意 a 是否在平面内。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

(B)

①是线面平行判定三件套 ($a \not\subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \parallel b$)，正确；②漏了“过 a 作面找交线”这步， a 只与 α 内过交线的直线平行，错；③是线面平行性质定理，正确；④ $a \subset \alpha$ 时不能说 $a \parallel \alpha$ ，错。故正确为①③，共 2 个，选 B。

2. 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， M 、 N 分别是 A_1B_1 、 B_1C_1 的中点。线段 MN 与面对角线 _____ 平行（填一条面对角线的字母）。

提示： MN 是哪个三角形的中位线？再看它和哪条对角线共端点。

(A_1C_1)

M 、 N 分别是 A_1B_1 、 B_1C_1 的中点，故 MN 是 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中位线， $MN \parallel A_1C_1$ 。

3. (10 分)

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为棱 DD_1 的中点。求证： $BD_1 \parallel \text{平面 } AEC$ 。

提示：证线面平行用判定（凑）。在平面 AEC 里找一条与 BD_1 平行的线——取 $AC \cap BD = O$ ，连 OE 。

答案：证明见解析： $OE \parallel BD_1$ （中位线），套判定得 $BD_1 \parallel \text{平面 } AEC$ 。

① 取中点连 OE 设 $AC \cap BD = O$ （正方形对角线交点， O 为 BD 中点），连 OE 。

② 证 $OE \parallel BD_1$ O 、 E 分别是 BD 、 DD_1 的中点， OE 是 $\triangle BDD_1$ 的中位线，故 $OE \parallel BD_1$ 。

③ 套判定三件套 $OE \subset \text{平面 } AEC$, $BD_1 \not\subset \text{平面 } AEC$, $OE \parallel BD_1$, 由线面平行判定定理得 $BD_1 \parallel \text{平面 } AEC$ 。

二、中档档：取中点连线，造面内平行线（共 39 分）

4. 如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是棱 CC_1 、 AB 的中点。要在平面 AB_1C_1 内找到与 DE 平行的直线，应取 _____ 的中点 H ，再连 HC_1 。

提示：想平行四边形： H 取好后，四边形 EHC_1D 要能证成平行四边形。

(AB_1)

取 AB_1 的中点 H 。 E 、 H 分别是 AB 、 AB_1 中点， $EH \parallel BB_1$ 且 $EH = \frac{1}{2}BB_1$ ； D 是 CC_1 中点， $DC_1 = \frac{1}{2}CC_1 = \frac{1}{2}BB_1$ 且 $DC_1 \parallel BB_1$ ，故 $EH \parallel DC_1$ 且 $EH = DC_1$ ，四边形 EHC_1D 为平行四边形， $DE \parallel HC_1$ 。

5. (11 分)

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是棱 CC_1 、 AB 的中点。求证： $DE \parallel$ 平面 AB_1C_1 。

提示：取 AB_1 的中点 H ，连 EH 、 HC_1 ，先证四边形 EHC_1D 是平行四边形。

答案：证明见解析： $DE \parallel HC_1$ （平行四边形），套判定得 $DE \parallel$ 平面 AB_1C_1 。

① 取 AB_1 中点 H 取 AB_1 中点 H ，连 EH 、 HC_1 。

② 证 $EH \parallel DC_1$ 且 $EH = DC_1$ E 、 H 分别是 AB 、 AB_1 中点， $EH \parallel BB_1$ ， $EH = \frac{1}{2}BB_1$ ； D 是 CC_1 中点， $DC_1 = \frac{1}{2}CC_1$ 。棱柱中 $BB_1 \parallel CC_1$ 且 $BB_1 = CC_1$ ，故 $DC_1 \parallel BB_1$ 且 $DC_1 = \frac{1}{2}BB_1$ ，得 $EH \parallel DC_1$ 且 $EH = DC_1$ 。

③ 证平行四边形 $EH \parallel DC_1$ 且 $EH = DC_1$ ，四边形 EHC_1D 为平行四边形， $DE \parallel HC_1$ 。

④ 套判定三件套 $HC_1 \subset$ 平面 AB_1C_1 ， $DE \not\subset$ 平面 AB_1C_1 ， $DE \parallel HC_1$ ，由线面平行判定定理得 $DE \parallel$ 平面 AB_1C_1 。

6. (11 分)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形， O 为 AC 与 BD 的交点， M 为 PC 的中点。已知 $AP \parallel$ 平面 BDM ，过 A 、 P 的平面交平面 BDM 于直线 l 。求证： $AP \parallel l$ 。

提示：这是性质定理（向下用）：连 MO 看中位线，再写出两个平面的交线。

答案：证明见解析： $AP \parallel$ 平面 BDM ，过 AP 的面交平面 BDM 于 l ，由性质得 $AP \parallel l$ 。

- ① 连 MO 证中位线 连 MO 。 M 、 O 分别是 PC 、 AC 中点， MO 为 $\triangle PAC$ 中位线， $MO \parallel AP$ 。
- ② 确认 $AP \parallel$ 平面 BDM $MO \subset$ 平面 BDM ， $AP \not\subset$ 平面 BDM ， $AP \parallel MO$ ，故 $AP \parallel$ 平面 BDM 。
- ③ 写出交线，套性质 设过 A 、 P 的平面为 β ， $\beta \cap$ 平面 $BDM = l$ ， $AP \subset \beta$ ，由线面平行性质定理得 $AP \parallel l$ 。

7. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， M 、 N 分别在 AC 、 PC 上，且 $MN \parallel$ 平面 PAD ，则 MN 与 PA 的位置关系是 $\quad$ 。

提示： $MN \subset$ 平面 PAC ，平面 $PAC \cap$ 平面 $PAD = PA$ ，由线面平行性质得结论。

- A. $MN \parallel PD$ B. $MN \parallel PA$ C. $MN \parallel AD$ D. 都有可能
(B)

$M \in AC$ 、 $N \in PC$ ，故 $MN \subset$ 平面 PAC 。已知 $MN \parallel$ 平面 PAD ，又平面 $PAC \cap$ 平面 $PAD = PA$ ，由线面平行性质定理得 $MN \parallel PA$ 。故选 B。

三、提高档：面面与线面混用 + 中点比例（共 30 分）

8. (10 分)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面四边形 $ABCD$ 满足 $AB \parallel CD$ 且 $AB = 2CD$ ， E 为 PB 的中点。求证： $CE \parallel$ 平面 PAD 。

提示：取 AB 中点 F ，连 EF 、 CF 。证 $AD \parallel CF$ 、 $EF \parallel PA$ ，凑出面面平行，再用面面平行的性质。

答案：证明见解析：证面 $CEF \parallel$ 面 PAD ， $CE \subset$ 面 CEF ，由面面平行其他性质得 $CE \parallel$ 面 PAD 。

① 取 AB 中点 F 取 AB 中点 F ，连 EF 、 CF 。

② 证 $AD \parallel CF$ $AF = \frac{1}{2}AB = CD$ 且 $AF \parallel CD$ ，四边形 $ADCF$ 为平行四边形， $AD \parallel CF$ 。

③ 证 $EF \parallel PA$ E 、 F 分别为 PB 、 AB 中点， EF 为 $\triangle PAB$ 中位线， $EF \parallel PA$ 。

④ 套面面判定（相交前提） $EF \cap CF = F$ ， $PA \cap AD = A$ ， $EF \parallel$ 平面 PAD ， $CF \parallel$ 平面 PAD ，由面面平行判定得平面 $CEF \parallel$ 平面 PAD 。

⑤ 用面面平行其他性质 $CE \subset$ 平面 CEF ，平面 $CEF \parallel$ 平面 PAD ，故 $CE \parallel$ 平面 PAD 。

9. (10 分)

如图，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为梯形且 $AD \parallel BC$ 。设过 A_1 、 D 、 C 三点的平面与棱 BB_1 交于点 E 。求证： $EC \parallel A_1D$ 。

提示：用 $BE \parallel AA_1$ 、 $BC \parallel AD$ 证面 $BCE \parallel$ 面 AA_1D (判定)，再用面面平行性质。注意相交前提。

答案：证明见解析：证面 $BCE \parallel$ 面 AA_1D ，两面被面 A_1DCE 截得 $EC \parallel A_1D$ 。

- ① 证 $BE \parallel$ 平面 AA_1D 棱柱中 $BE \parallel AA_1$ ， $AA_1 \subset$ 平面 AA_1D ， $BE \not\subset$ 平面 AA_1D ，故 $BE \parallel$ 平面 AA_1D 。
- ② 证 $BC \parallel$ 平面 AA_1D $BC \parallel AD$ (梯形)， $AD \subset$ 平面 AA_1D ， $BC \not\subset$ 平面 AA_1D ，故 $BC \parallel$ 平面 AA_1D 。
- ③ 套面面判定 (相交前提) $BE \cap BC = B$ ， BE 、 $BC \subset$ 平面 BCE ， $BE \parallel$ 平面 AA_1D ， $BC \parallel$ 平面 AA_1D ，由面面平行判定得平面 $BCE \parallel$ 平面 AA_1D 。
- ④ 用面面平行性质 平面 $A_1DCE \cap$ 平面 $BCE = EC$ ，平面 $A_1DCE \cap$ 平面 $AA_1D = A_1D$ ，由面面平行性质定理得 $EC \parallel A_1D$ 。

10. (10 分)

如图, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 AA_1 的中点, O 为 A_1C_1 与 B_1D_1 的交点。
求证:

(1) $EO \parallel AC_1$;

(2) $AC_1 \parallel$ 平面 EB_1D_1 。

提示: (1) E 、 O 分别是 AA_1 、 A_1C_1 的中点, EO 是 $\triangle AA_1C_1$ 的中位线; (2) 由 (1) 在面 EB_1D_1 内找到平行线, 套判定。

答案: (1) $EO \parallel AC_1$; (2) $AC_1 \parallel$ 平面 EB_1D_1 。证明见解析。

① (1) 证 $EO \parallel AC_1$ E 、 O 分别是 AA_1 、 A_1C_1 的中点, EO 是 $\triangle AA_1C_1$ 的中位线, 故 $EO \parallel AC_1$ 。

② (2) 确认 $EO \subset$ 平面 EB_1D_1 $E \in$ 平面 EB_1D_1 , O 在 B_1D_1 上故 $O \in$ 平面 EB_1D_1 , 所以 $EO \subset$ 平面 EB_1D_1 。

③ (2) 套判定三件套 $EO \parallel AC_1$, $EO \subset$ 平面 EB_1D_1 , $AC_1 \not\subset$ 平面 EB_1D_1 , 由线面平行判定定理得 $AC_1 \parallel$ 平面 EB_1D_1 。

参考答案